

Nombre: Sebastián Montiróni

Identificación de riego por pivót central a partir de imágenes satelitales.

El riego permite aumentar la productividad agrícola, tanto con la suba de rendimientos como en el aumento de la superficie agrícola ante la demanda mundial de alimentos y mejorar el uso del agua.

En Argentina la superficie agrícola es de aproximadamente 40 millones de hectáreas que sumado el dinamismo del sector es difícil tener datos actualizados del uso de este tipo de riego que forma patrones circulares en una vista cenital. Poder tener identificadas estas zonas ayudaran a medir su utilización, el impacto en los rendimientos y sobretodo conocer su superficie.

Si bien con el aumento del poder de cómputo, la mejora de algoritmos y tener mejores herramientas poder identificar en un área tan grande y con situaciones distintas (áreas con mayor y menor precipitación, por ejemplo) es una tarea compleja. Debido a lo anterior, el objetivo es probar herramientas que permitan tener una primera aproximación o alcance exploratorio que sirva para luego como punto de partida para alimentar técnicas más avanzadas y con mayor precisión (*Deep learning*, por ejemplo).

Para esto se trabajará con imágenes Sentinel RGB o visible, utilizando algoritmos de reconocimiento de círculos: [Hough Circle Transform](#) de OpenCV y [Circular and Elliptical Hough Transforms](#) de Scikit-Image.

Para esto se tomaron dos áreas de estudio, la primera cercana a las localidades de Candelaria (32°04'00"S 65°49'00"O) y Quines (32°14'00"S 65°48'00"O) en el departamento Ayacucho al norte de la provincia de San Luis y la segunda al oeste de la ciudad de Río Cuarto (33°07'23"S 64°20'52"O) en el departamento Río Cuarto de la provincia de Córdoba, estas son elegidas ya que poseen equipos de riego por pivote central y servirán de ejemplo y prueba de los algoritmos.

Se utilizó [STAC](#) (*SpatioTemporal Asset Catalogs*) para la búsqueda y descarga de imágenes, se recortaron con QGIS y luego se procesaron en Python.

Zona Candelaria – Quines.

El clima es continental árido con una temperatura media anual de 17 °C, media invernal de 8 ° C y estival de 24 ° C. Las lluvias se dan principalmente en verano, entre los meses de octubre y marzo. En invierno son casi nulas. El régimen de lluvias anual es de 550 a 700 milímetros.

Se producen bajo riego (pívot central, manto, etc.) diversos cultivos tales como: maíz, soja, papa, algodón, maní, alfalfa y trigo.

La fecha de la imagen es 27/12/2024.

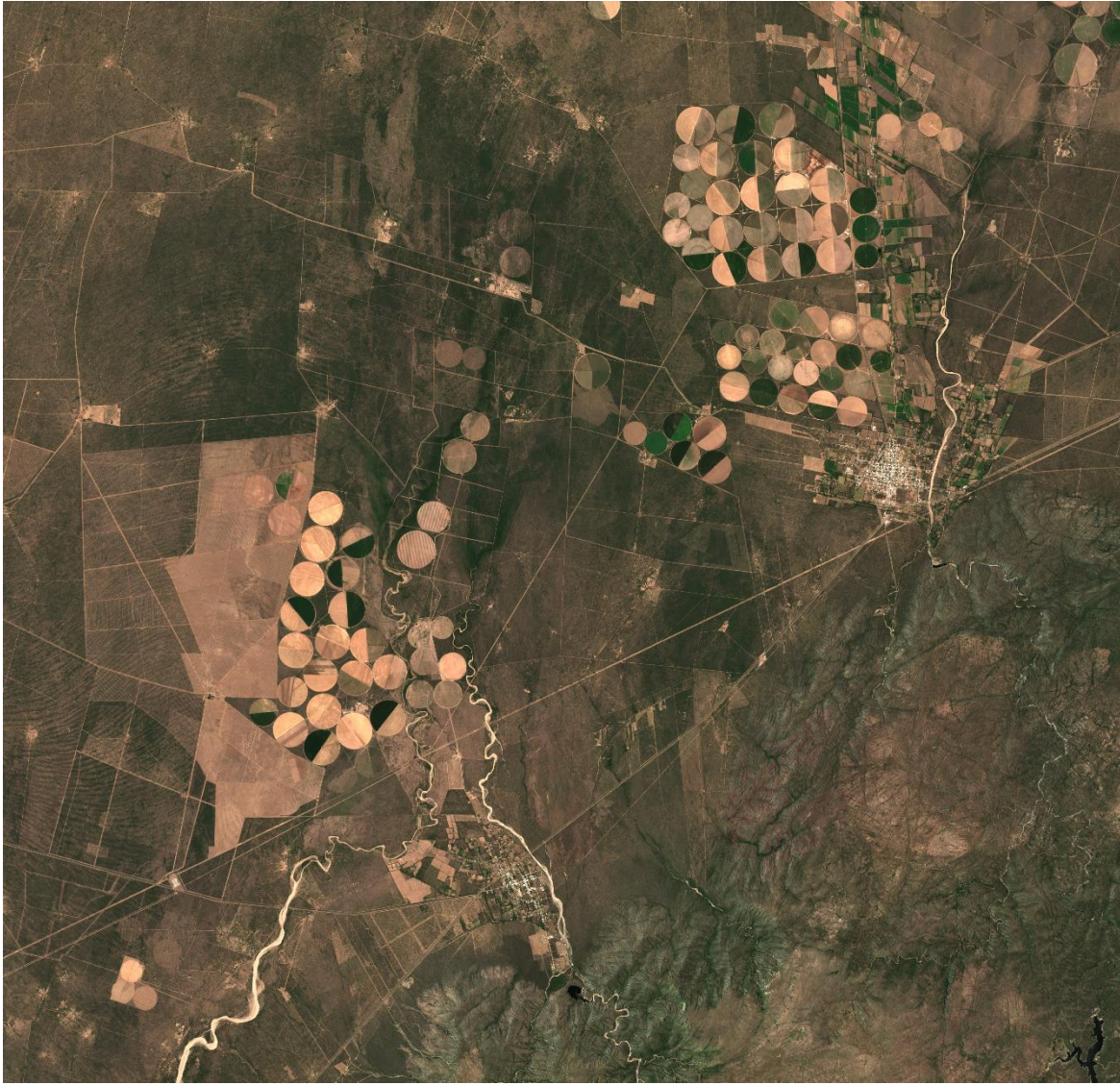


Imagen 1 – Zona Candelaria – Quines.

Método Hough Circle Transform de OpenCV.

Se utilizó los siguientes parámetros:

```
circulos = cv2.HoughCircles(  
    gris_blur,  
    cv2.HOUGH_GRADIENT,  
    dp=1,  
    minDist=100,  
    param1=100,  
    param2=30,  
    minRadius=10,  
    maxRadius=100  
)
```

El resultado es el siguiente:

Círculos Detectados (232)



Imagen 2 – Resultados Método Hough Circle Transform.

Este método con los parámetros mencionados detecta correctamente la mayoría de los círculos, pero también hay falsos positivos en zonas cercanas a un curso de agua, en zona de montaña y en las localidades.

Método Circular and Elliptical Hough Transforms de Scikit-Image.

Se utilizó los siguientes parámetros:

[illegible]

El resultado es el siguiente:

Círculos Detectados (100)

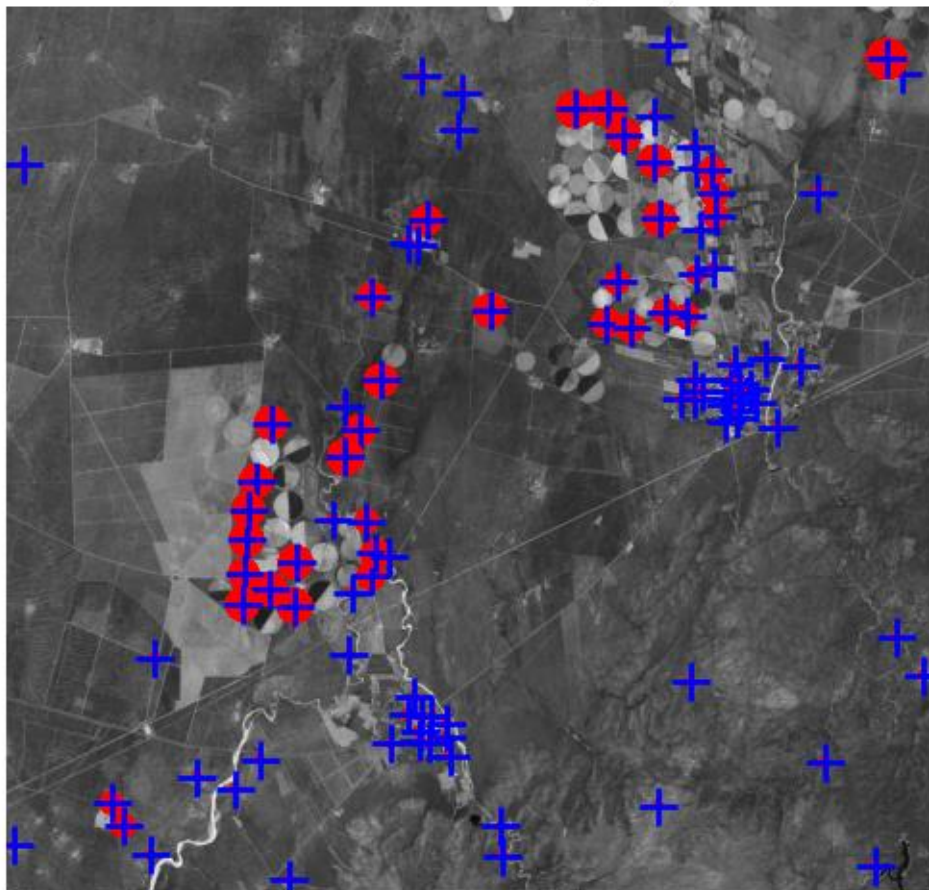


Imagen 3 – Resultados Circular and Elliptical Hough Transforms.

Este método no detecta la mayoría de los círculos y también tiene falsos positivos en las mismas zonas del método anterior.

Zona Río Cuarto.

Río Cuarto tiene un clima templado pampeano, la temperatura máxima media es de 23 °C, la mínima media de 11 °C y la temperatura media de 16,5 °C con una precipitación aproximada de 850 mm anuales concentrada en verano.

La producción agrícola es en su mayoría en secano con algunos sectores bajo riego. Los cultivos predominantes son: soja, maíz, maní, alfalfa y verdeos.

La imagen corresponde al 29/12/2024

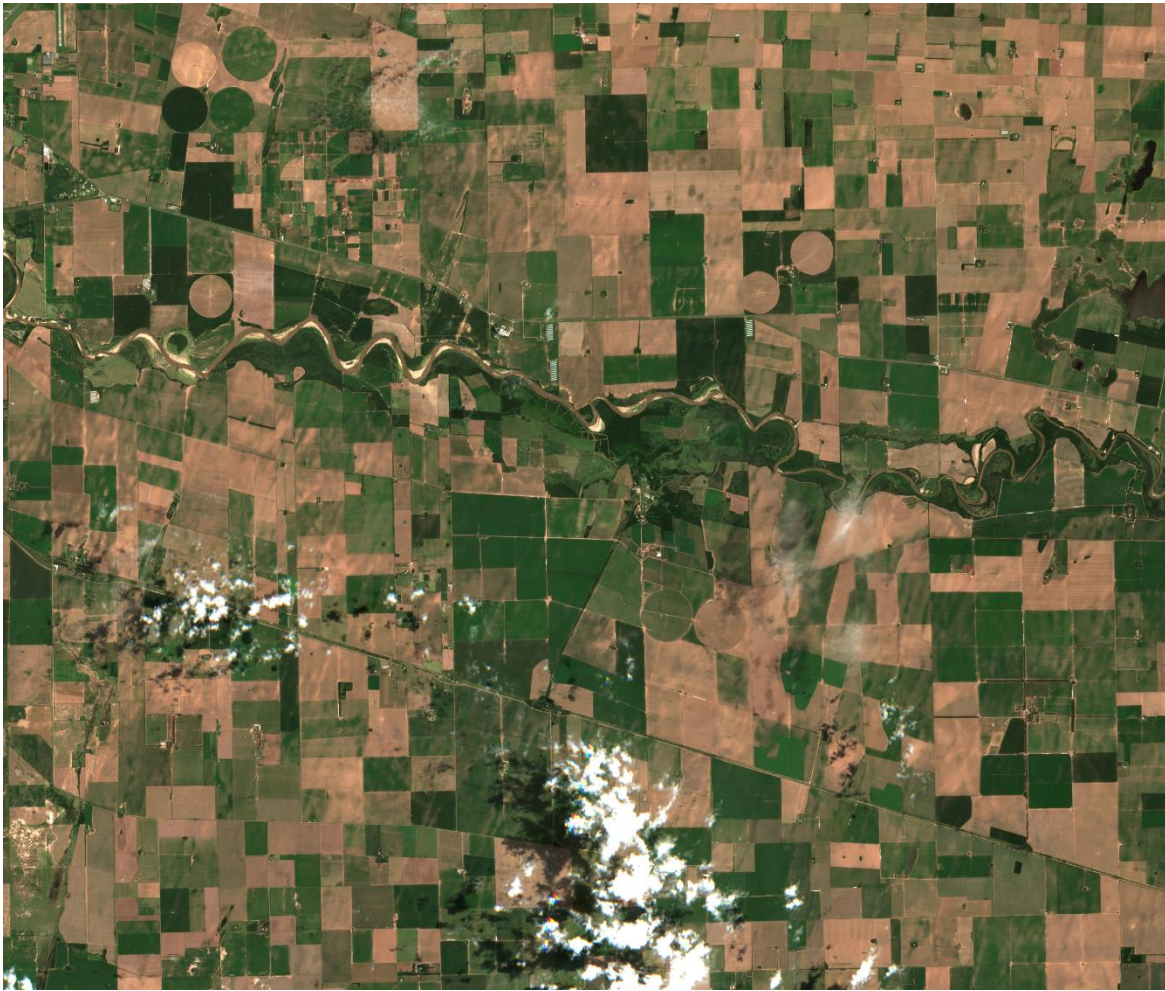


Imagen 4 - Zona Río Cuarto.

Método Hough Circle Transform de OpenCV.

Se utilizaron los mismos parámetros de la zona anterior

Los resultados son:

Círculos Detectados (85)

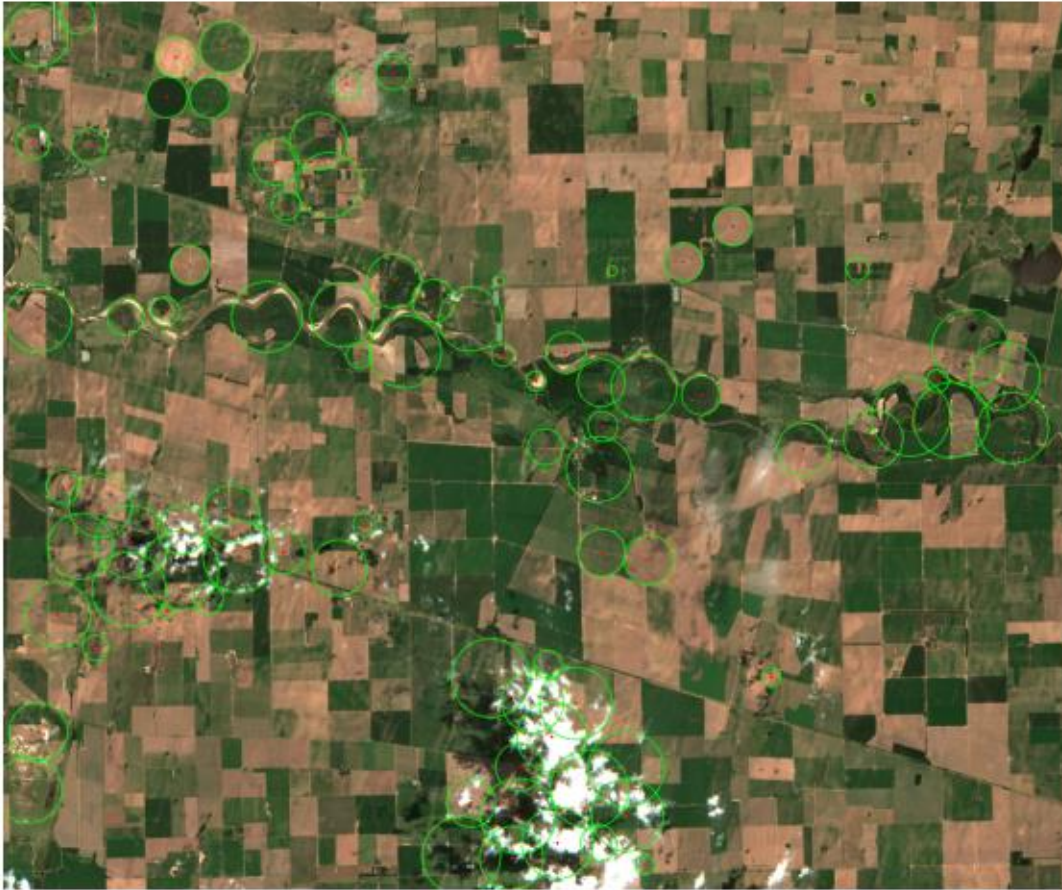


Imagen 5 - Resultados Método Hough Circle Transform.

Detecta bien círculos de riego, sin embargo, como el caso anterior también tiene falsos positivos cerca de los cursos de agua, nubes y otros sectores.

Método Circular and Elliptical Hough Transforms de Scikit-Image.

Círculos Detectados (100)

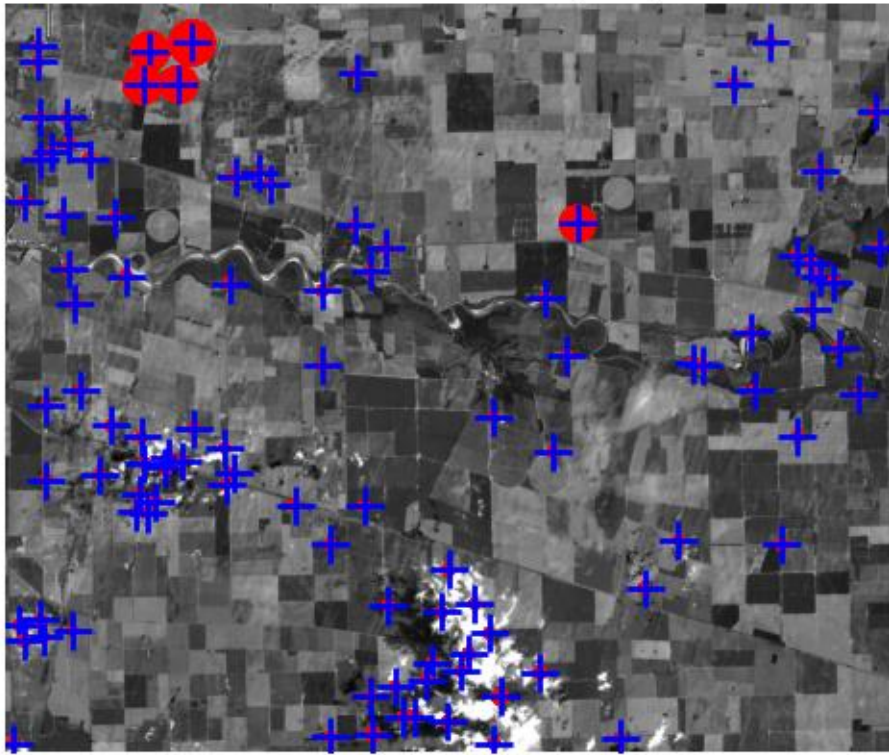


Imagen 6 - Resultados Circular and Elliptical Hough Transforms.

No detecta todos los círculos y además también marca falsos positivos en las mismas zonas que en el caso anterior.

Conclusiones.

Ninguno de los dos métodos da buenos resultados *per se*, dependerá del ajuste de los parámetros para luego evaluar cuál será el adecuado en cada situación ya que trabajan de distinta manera.

En este caso se utilizaron imágenes RGB, sería interesante el análisis con índices espectrales (valores NDVI positivos, por ejemplo) para filtrar zonas no deseadas y tener datos más limpios de entrada.

Una cuestión a considerar es que por cuestiones de construcción el riego por pívot central posea formas de medio círculo, 3/4 (tipo *Pac Man*) o intermedias, pudiendo no ser reconocidas por los algoritmos utilizados.

Estos algoritmos dan un primer vistazo rápido a áreas que pueden ser identificados en un *tile*, por su interpretación visual, como zonas de riego. Estas áreas luego pueden ser etiquetadas para alimentar métodos más avanzados y precisos de *deep learning* que puedan analizar áreas más grandes (por departamento o región).